

Seguridad de la Información – Curso 2025-26

PRÁCTICA 7 – SERVIDOR WEB SEGURO CON CERTIFICADOS DE CLIENTE

Configuración del servidor web seguro para que acepte certificados de cliente firmados con la misma autoridad y con otra autoridad adicional.

En esta práctica 7 modificaremos el servidor web configurado en la práctica anterior para que solicite certificados de cliente **y para que acepte tanto los certificados firmados por la misma autoridad de certificación de la asignatura (que se probará con el certificado de cliente de la práctica 3) como los firmados por otra autoridad, a ser posible, una autoridad oficial como la FNMT** (que se probará con el certificado FNMT del usuario). Como alternativa al uso de una autoridad oficial, se creará un certificado de autoridad OpenSSL y se emitirá un certificado de usuario firmado con dicha autoridad. En cualquier caso, **habrá que demostrar que el servidor acepta dos conexiones distintas, empleando dos certificados firmados por autoridades diferentes.**

El fichero “index.html” creado en el apartado anterior será **reemplazado por un script** que mostrará los datos más importantes del certificado presentado por el cliente en la conexión (Common Name, Issuer, Validity, etc.). Este script podrá estar en cualquier lenguaje (script de comandos bash ejecutado como CGI, script Perl, Python, etc.). **IMPORTANTE:** el script ha de obtener los datos del certificado de cliente que le entrega Apache **por variables de entorno** – NO ejecutar comandos openssl desde el script.

Al igual que en el apartado anterior, no se detallan las instrucciones. Proponemos a continuación los posibles apartados de esta parte de la práctica:

1.- Modificación de la configuración del apache

Para que solicite certificados de cliente y acepte los firmados por la misma autoridad de la asignatura y por otra autoridad (preferentemente FNMT). Habilitación de ejecución de scripts cgi-bin (bash), código Python, etc.

2.- Instalación del script de sustitución de index.html

Breve explicación del script utilizado y mostrar sus permisos.

3.- Carga del segundo certificado de cliente en el Firefox

Preferentemente, un certificado FNMT real. **Alternativamente, crear una autoridad de certificación nueva, crear un segundo certificado de cliente para el usuario con esta nueva autoridad e instalarlo en el Firefox, junto con el certificado de la autoridad.** Si se usa certificado FNMT, los certificados de autoridad ya se encuentran en el directorio de la máquina Linux (o no) y se deben incorporar a la configuración del Apache. Si se usa otra autoridad, repetir los pasos para su certificado raíz y asegurarse de que se utiliza la extensión ‘-addext “basicConstraints=CA:TRUE” en el comando de creación del certificado autofirmado de autoridad.

4.- Rearranque del Apache y verificación del fichero error_log.

5.- Conexión de prueba con un comando “openssl s_client” libre de errores

Se empleará un comando del tipo # openssl s_client www.ejemplo.com:443 -cert certcliente.pem -key certcliente.key -CAfile cert_raiz.pem y verificar que no se producen errores en la conexión ni en los certificados. Verificar que NO hay errores en error_log.

6.- Conexión sin errores desde Firefox con el servidor, con el certificado de cliente de la autoridad de la asignatura.

Para ello el script debe mostrar los datos más importantes del certificado de cliente. Mostrar captura de pantalla de la conexión (ejecución del script).

7.- Conexión sin errores desde Firefox con el servidor, con el certificado de cliente FNMT o uno secundario creado por el estudiante.

Para ello el script debe mostrar los datos más importantes del certificado de cliente. Mostrar captura de pantalla de la conexión (ejecución del script).

Documentación y entrega de la práctica 7:

Se ha de preparar un **DOCUMENTO DE TEXTO** (en PDF) **documentando exhaustivamente los pasos realizados en cada una de las partes de esta práctica**. El número de páginas no será inferior a 8, y se incluirán listados de todos los ficheros obtenidos en formato texto, hexadecimal, base64, PEM o similar, según cada caso. con ejemplos de los resultados obtenidos (parte binaria en hexadecimal, base64 o PEM) y profusión de recortes de volcados de pantalla en los que se ha **PERSONALIZADO** el “prompt” de la consola con el nombre y apellido del estudiante (por ejemplo, en mi caso, usaría el comando **export PS1=”Antonio Ocon> “**). **Este “prompt” personalizado se ha de mostrar en TODAS las restantes prácticas** que conlleven capturas de pantalla del sistema operativo.

Los estudiantes que siguen la asignatura por curso defenderán personalmente cada práctica al profesor en el laboratorio. Todas las prácticas posteriores a la 5 serán defendidas en conjunto, cuando finalice la realización del programa de prácticas.

Los estudiantes que **no siguen la asignatura por curso deberán subir el programa completo de prácticas a la plataforma en convocatoria extraordinaria o especial**, en las fechas indicadas en la página de la asignatura.